這份針對第 8 組專題成果的解析，依據**《期末專題提案作業規範.pdf》的評分指標與核心精神（**AI Agent + Domain Knowledge + Data Analytics + Real-World Application**）**1**，結合《A2Z outline example.pdf》（**2020 A-Z SOP**）的學術論文結構**2**，深度比對剖析 **01_Proposal_Document.pdf**、Group8_proposal_document.pdf** 與 **02_Proposal_Presentation.pdf** 三份成果之內容、層次與演進關係。

一、三份交付文件的定位與演進關係

在解析核心技術前，必須先釐清這三份檔案在專案中的角色與對照關係：

- **01_Proposal_Document.pdf**（交件精簡閱讀版）：
- 這是專案整理之「交件閱讀版（Reader-Friendly Summary Edition）」3。它將專題的核心脈絡濃縮為約 10 頁的高密度精華，涵蓋 A–F 摘要、問題陳述、核心文獻、5+3+10 深度研究精簡版、系統設計架構、臺中資料盤點與 8 行摘要型偽碼3-7。
- **Group8_proposal_document.pdf**（**34** 頁正式學術提案主文）：
- 這是正式保存在 GitHub main 的權威交付主稿（Full Proposal Document）3, 8。內容完整展開為 6 大章節，包含完整的 SWOT 矩陣、16 篇核心 + 7 篇補充文獻分析、具備 8 大強制欄位的 Article Summary Table、長篇 5+3+10 專業論證、68 行詳細演算法 Pseudocode 以及每一篇論文的永久識別碼（Paper ID）與證據狀態（FULLTEXT_VERIFIED / ABSTRACT_ONLY）8-31。
- **02_Proposal_Presentation.pdf**（提案簡報投影片）：
- 這是口頭報告與視覺化審查的投影片版本（24 頁以上，符合規範要求）32-46。它將書面報告的長篇論述提煉為「5 步自然語言查詢流水線」、「四大設計原則」、「八大模組架構圖」、「流程圖」與「30 行關鍵安全控制點 Pseudocode」，專注於展示研究動機、可驗證性與對照實驗設計32, 33, 35, 39-41, 44, 45。

二、對照 A2Z 框架與期末專題作業規範之逐章深入解析

1. Abstract 摘要（A-to-Z Steps A–F ｜ 期末規範第二節第 1 點）

作業規範要求 Abstract 必須形成完整研究故事鏈（A–F 六段結構）47；三份文件均嚴格落實：

- **A. Attention Getter**（動機引題）：臺灣住宅決策需同時比較價格、型態、面積與車位，但內政部實價登錄為已揭露樣本而非全市場，且單價易受車位申報與去識別化限制扭曲3, 9, 32。
- **B. But**（核心挑戰）：整理的 23 筆文獻（16 核心 + 7 補充）顯示，既有模型多屬離線黑盒子預測，缺乏工具接地、臺灣在地制度抗幻覺邊界與買方決策支援3, 9。
- **C. Cure**（解法主張）：提出以 **ReAct + RAG** 為核心的房地產智慧決策支援系統，搭配受控白名單工具與 Evidence Gate3, 10, 32。
- **D. Development**（方法架構）：ReAct 執行有界 Thought–Action–Observation 迴圈；RAG 檢索具版本與有效日期的官方領域知識；確定性程式計算描述統計；ML 估價與 GIS 採條件式門檻啟用3, 10, 32。
- **E. Experiments**（實驗規劃）：已取得臺中市政府地政局 115 年第 3 季官方 CSV 單一快照（10,638 筆、32 欄、篩出 9,152 筆住宅候選），評估為「有條件可行（CONDITIONAL GO）」；模型與 Agent 評估則規劃時間外推與基準評測（狀態標記為 PLANNED / NOT RUN）7, 10, 37, 48。
- **F. Findings**（預期產出）：預期交付具白名單與證據契約的 Agent 原型、資料可追溯表示法；文檔誠實宣告不預設實驗結果41, 48, 49。

2. Introduction 緒論（A-to-Z Steps G–L ｜ 期末規範第二節第 2 點）

本章完整回答規範核心問題 **“Why is this project worth doing?”**49, 50：

- **G. General**（背景現況）：剖析三大宏觀趨勢：(1) 房市高度時空異質性與政策敏感度（引用 Hung et al., 2025; Yang, 2025）51；(2) 首購自住客與投資分析者面臨嚴重的多源資訊整合過載51；(3) AI 技術由離線靜態預測邁向具工具接地之領域 Agent 典範轉移51, 52。
- **H. However**（具體核心挑戰）：深入論證四項關鍵挑戰：
- 資料雜訊與車位混算：未拆算車位嚴重低估每坪建物單價，30 號門牌去識別化限制微觀空間精度53。
- 時空非平穩性與隨機 *CV* 洩漏：隨機切分會因相鄰時空樣本記憶而高估泛化能力，需結構化驗證（引用 Roberts et al., 2017; Ecker & Isakson, 2022）54。
- 黑盒子歸因誤用與買方決策落差：SHAP 局部歸因不等於因果介入效果，單一點估計無法滿足多元買方視角55。
- *LLM* 數值幻覺與諮詢合規風險：通用 LLM 缺乏結構化計算工具接地時，極易捏造實價與法規，違反合規邊界（引用 Zhu & Han, 2025 REAL 基準）56。
- **I. In Literature**（技術演進）：梳理從「傳統特徵計量/空間迴歸」→「集成樹模型與事後 SHAP」→「深度時空與多模態注意力」→「檢索增強生成（RAG）與 ReAct 代理」的四大演進脈絡57-60。
- **J. Judgement**（**SWOT** 與 **Research Gap**）：
- 在 Group8_proposal_document.pdf 中繪製了完整的既有四大流派優劣勢表與綜合 SWOT 矩陣11, 61。
- 提煉三大 Research Gap：系統架構缺口（缺乏公開資料上整合計量工具之互動代理）、驗證方法缺口（缺乏抗洩漏時空外推檢驗）、評估治理缺口（缺乏分離估價誤差、引用忠實度與抗幻覺拒答率之多維度評測）62。
- **K. Keypoint**（四項主要貢獻）：條列 (1) 領域前處理管線與抗洩漏時空驗證框架；(2) 結合不確定性區間與 SHAP 之多基準房價估計模組；(3) 具備自住/投資雙視角與 Governance Gate 之 ReAct/RAG 架構；(4) 分離估價與 Agent 品質的雙層評估協議與 Web 原型63-65。
- **L. List Organization**（章節安排）：清楚交代後續報告章節組織66。

3. Related Work（A-to-Z Steps M–O ｜ 期末規範第二節第 3 點）

嚴格落實作業規範要求的「約 **1/2 AI Technology + 1/2 Domain Know-how**」對稱結構50, 67：

- **50% AI** 技術知識（**8** 篇）：
- *RAG*、*ReAct* 與房產 *LLM* 評測：Lewis et al. (2020)、Yao et al. (2023)、Haurum et al. (2024)、Zhu & Han (2025 REAL Benchmark)68-71。
- 異質多模態注意力、時空深度網路與因果篩選：Wang et al. (2021)、Chiu et al. (2022)、Chang et al. (2025)71-74。
- 可解釋 *AI* 理論：Lundberg & Lee (2017 SHAP)74-76。
- **50%** 房地產領域知識（**8** 篇）：
- 實價登錄特徵工程與街景：Lin (2024)、Chang (2024)、Wang (2023)77, 78。
- 都市圈層空間大量估價、總體經濟動態與稅制外溢：Chou et al. (2023 GWR-TS)、Hung et al. (2025)、Yang (2025 奢侈稅外溢)79, 80。
- 不動產交易時空殘差診斷與結構化交叉驗證：Roberts et al. (2017)、Ecker & Isakson (2022)80-82。
- **Article Summary Table** 與 **4×5** 比較矩陣（**Step O**）：

- Group8_proposal_document.pdf 提供符合規範八大強制欄位（Ref, Year, Problem, AI Method, Domain Knowledge, Dataset, Findings, Limitation）的 16 篇文獻總表，所有論文數值均標註為 AUTHOR_REPORTED，體現學術誠實12, 13。
- 依 A-to-Z Step O 提供 4×5 矩陣，橫向評比「公開資料重現性、時空外推驗證、個體局部歸因、工具接地 Agent」等維度83。

4. Deep Research 深度研究（期末規範第三節 5+3+10 深度要求）

本章完整對齊作業規範，展現深層領域思維（01_Proposal_Document.pdf 收錄摘要表格，Group8_proposal_document.pdf 全文展開）4, 5, 84-113：

- 五個核心思維模式（**Five Core Mindsets**）：
- *Mindset 1*：時空相依與非平穩性優先於 i.i.d. 假設（屏棄隨機切分，採時間外推與空間分區）85, 86。
- *Mindset 2*：預測歸因（SHAP）絕不等於因果效應或決策保證86, 87。
- *Mindset 3*：制度性資料生成過程與領域清洗決定模型上限（車位拆算、門牌去識別化）87, 88。
- *Mindset 4*：高風險領域中，語言規劃與確定性數值計算必須嚴格解耦（神經符號解耦）88, 89。
- *Mindset 5*：買方決策目標異質性（自住 vs. 投資）、不確定性區間與知所不知重於單一點估計89, 90。
- 三個專業爭論（**Three Professional Controversies**）：
- 爭論一：空間計量模型（Hedonic/GWR）vs. 非線性 ML/多模態 DL（結論：以 OLS/GWR 為可解釋基準，公平對決 GBDT）90-93, 98。
- 爭論二：事後加法歸因（SHAP）vs. 事前結構因果推論（SCM）（結論：SHAP 用於個體估值審計，嚴禁宣稱因果增值 ）93-96, 98。
- 爭論三：自主 AI Agent vs. 確定性計量搜尋儀表板（結論：採確定性工具底座 + 受控 Agent 導覽層之混合架構）96-98。
- 十個深度理解問題（**Ten Deep Questions**）：
- 涵蓋 Why、What-if、Trade-off、Failure Case 等多層次推理，對比表面死背與專家解析 99-111。包含：隨機 10-Fold CV 洩漏機制（Q1）、車位未拆算造成 11.1% 系統性低估計算（Q2）、老屋 SHAP 正值的共線性與都更地段代理（Q3）、與 Chang et al. (2025) 論文的本質差異（Q4）、央行信用管制衝擊與 RAG 應對（Q5）、街景/衛星影像在 MVP 中被列為選配的取捨（Q6）、自住與投資客工具調用鏈差異（Q7）、Agent 三大工程失敗模式與演算法攔截（Q8）、MAE/RMSE/MAPE/\\(R^2\\) 價格尺度偏誤（Q9）、以及分離估價與 Agent 層的消融實驗設計（Q10）99-111。

5. Proposed Scheme 系統設計（A-to-Z Steps PA–PM ｜ 期末規範第四節）

完全滿足作業規範規定的三種技術表示要求114：

- ①~⑧ 八大模組架構圖（**System Architecture with** ①~⑧）：
- 模組編號落實規範：① User/Web UI、② Query Parsing & Typed Validation、③ ReAct Agent Orchestrator、④ Structured Data Retrieval、⑤ Deterministic Analytics、⑥ RAG Knowledge Retrieval / Optional GIS、⑦ Evidence & Safety Gate、⑧ Response / Safe Stop5, 39, 115-117。
- 處理流程圖（**Flowchart**）：
- 繪製包含輸入驗證、補問分支（上限 2 輪）、白名單工具呼叫、單次暫時錯誤重試（上限 1 次）、核心成交資料存否判斷與 Safe Stop 的完整容錯路徑40, 118, 119。
- 具行號的 **Pseudocode**：
- 01_Proposal_Document.pdf 提供 8 行行為摘要6, 7。

- 02_Proposal_Presentation.pdf 在附錄呈現 30 行關鍵安全規格（重點在 05–08 迴圈、09–10 分流、19–21 無資料停報、24–28 數值審計）40, 44, 45。
- Group8_proposal_document.pdf 提供完整展開的 68 行詳細演算法與 30 行權威對照表，明確規範步數限制（MAX_REACT_STEPS = 6）、工具授權審查、數值與工具 100% 吻合審計（audit_claims）與不提供獲利保證機制15, 16, 119。

三、三份檔案在期末評分項目（10%）之綜合檢視

依據《期末專題提案作業規範》第七節的配分標準檢視120：
評分項目（佔比）,規範要求指標,專題三份文件具體達成亮點
1. Introduction (20%),重要性、動機、客觀 Evidence、Innovation、A–F/G–L 結構,"引用內政部官方 FAQ 點出成交價非全市場；剖析時空異質性、車位混算、隨機 CV 洩漏與 LLM 數值幻覺四大挑戰；提出四項明確候選貢獻3, 11, 32, 33, 48, 49, 51-65。"
2. Related Work (20%),1/2 AI + 1/2 Domain、Article Summary Table、4×5 歸納,"嚴格 8 篇 AI（RAG, ReAct, SHAP, 注意力）+ 8 篇領域（實價登錄、GWR-TS、時空 CV）均衡配置；提供符合 8 大強制欄位之總表與 Step O 比較矩陣12-14, 67-83。"
3. Deep Research (20%),5 個核心思維 + 3 大專業爭論 + 10 個深度理解問題,"完整論證時空相依、神經符號解耦等 5 思維；深入探討計量 vs. ML、SHAP vs. 因果等 3 爭論；設計包含車位拆算計算題、老屋 SHAP 正值等 10 個深度辨析問答4, 5, 35, 36, 84-111。"
4. Proposed AI Agent + Architecture (20%),Domain AI Agent、①~⑧ 模組編號、工具接地,"拒絕 LLM 心算數值；設計受控 ReAct + RAG 雙層接地；以 ①~⑧ 清楚劃分介面、驗證、Orchestrator、確定性計算與 Evidence Gate5, 38, 39, 116, 117。"
5. Flowchart + Pseudocode + Feasibility (15%),流程圖含例外分支、行號 Pseudocode、資料可行性,"流程圖具備補問、重試與 Safe Stop 分支；提供 30/68 行具行號 Pseudocode；已實證盤點臺中官方 CSV 10,638 筆（9,152 住宅候選），標註 CONDITIONAL GO6, 7, 15, 16, 37, 40, 44, 45, 119。"
6. GitHub + DESIGN.md + 完整度 (5%),建立 Repository、持續維護設計文件、可重現性,"建立了完整的專案文件鏈（DESIGN.md、Group8_proposal_document.pdf、02_Proposal_Presentation.pdf），文獻與數據完全標註來源與授權狀態3, 8, 121, 122。"
整體而言，01_Proposal_Document.pdf 是高效率的閱讀摘要，Group8_proposal_document.pdf 是論證完整的學術與工程主體，而 02_Proposal_Presentation.pdf 則是視覺化精煉的口試武器。三者相輔相成，完美契合了 A-to-Z SOP 與期末專題提案規範的所有指標。
🎯 您接下來是否打算針對口頭報告簡報（PPT）中的特定頁面進行講稿演練，或是希望針對評審最常提問的「車位拆算偏差（Q2）」與「Baseline 對照實驗設計（Q10）」進行答辯準備？